

## Тестовое задание

### Тема

Оценка частотной отстройки сигнала, записанного подвижным носителем, вызванной эффектом Доплера, применительно к решению задачи определения местоположения источника радиоизлучения.

### Описание

Есть записи отсчетов комплексной огибающей сигнала мобильной станции [DMR](#) в формате complex16 (int16 на каждую компоненту). Записи сделаны подвижными носителями, координаты которых на длине записи известны, но их анализ не входит в рамки данной задачи. Количество записей – 2 шт (по количеству носителей). Записан один и тот же выход радиостанции. Источник радиоизлучения (ИРИ) стационарный.

Необходимо:

1. Для каждой записи оценить зависимость CFO (Carrier Frequency Offset) от времени  $f_{carrier}(t)$ , природа которой обусловлена эффектом Доплера и прочими факторами. Тезисно обозначить прочие факторы.  
Для оценки CFO предлагается строить свертку по двум размерностям  $(t, f)$  с синхропоследовательностью, которая находится в каждом шестом фрейме сигнала [1]. Если есть другие способы получить более точную оценку CFO, допускается и приветствуется рассмотреть и их, в том числе. Записи интерпретировать независимо.
2. Оценить адекватность полученных зависимостей. В качестве проверки предлагается сравнить разность двух полученных в п.1. зависимостей с аналогичной характеристикой, полученной путем попарного умножения исходных сигналов друг на друга и анализа фазы полученного разностного сигнала.
$$\delta f(t) = \text{phase}(s_1(t) \cdot \text{conj}(s_2(t)))$$
3. Исходя из результатов, полученных в предыдущих пунктах, ответить на вопросы:
  1. Является ли точность полученной в п.1. зависимости достаточной для получения оценки местоположения (ОМП) ИРИ в пространстве?
  2. Предложить план дальнейших действий, чтобы решить задачу ОМП ИРИ одним носителем. Обозначить проблемы, которые препятствуют решению задачи ОМП ИРИ. Оценить, возможно ли решить возникшие проблемы. Предложить решения.

### Входные данные

1. Записи отсчетов комплексной огибающей – 2 шт.
  - Формат: [re, im, re, im, ...]. Каждая компонента – int16.
  - Частота дискретизации: 19200 Гц.
  - Сигналы могут быть сдвинуты во времени друг относительно друга.
2. Список рекомендуемой литературы.

### Выходные данные

1. Проект на языке MATLAB или PYTHON в github/gitlab. Должно запускаться после git pull в ubuntu24.
2. Рассуждения в произвольном формате с визуализацией (графики) и пояснениями.

### Список рекомендуемой литературы

1. [https://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236101/02.02.01\\_60/ts\\_10236101v020201p.pdf](https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236101/02.02.01_60/ts_10236101v020201p.pdf)
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/DMR>